

丘成桐领军计划 “新考纲” 与选拔机制改革研究

从 2025→2026 制度变化、2026 预科争议到 2027 可能方向

研究报告 | 版本 1.0 | 2026-08-21

结论先行 截至 2026 年 8 月 21 日，清华官方尚未公开 2027 届数学领军计划招生简章或可核验的“新考纲”。公开可确认的是：2026 届已显著重构选拔流程；2026 年 7 月预科清退争议后，丘成桐公开表示将对招生和考试进行全面改革。因此，网络上的“新考纲”应区分为两类：已落地的 2026 届规则，和仍待官方文件确认的下一轮改革信号。

方法：官方招生文件 + 官方历史试题 + 求真书院公开声明 + 财新/中国新闻周刊交叉核验 + 公开讨论的批判性分析

执行摘要

这次“新考纲”讨论的真正价值，不在于多背几本大学数学教材，而在于它暴露了一个经典的拔尖人才选拔难题：当一套考试被社会持续研究、培训和优化后，分数越来越可能同时混合“真实潜力、训练强度、信息优势和考试适配度”。如果学校想选的是未来职业数学家，就不能只依赖一种可被稳定训练的单次考试。

- 事实层面：2025 届初评分“优异/优秀/通过/不通过”四档，部分学生可直接入围或直接进面试；2026 届改为通过/不通过，并正式增加全国多城市机考的“数学基础测试”，通过后再进入学科能力测试。
- 考查内容层面：2026 届一试仍明确覆盖“中学数学全部内容、微积分、线性代数、群与群作用的基本概念”；二试仍是非固定形式的开放性内容。也就是说，大学数学并没有退出，反而被放在“基础筛查之后的深层筛选”位置。
- 机制层面：新增基础测试的核心作用更可能是提高底线可靠性和可审计性，而不是把领军计划“高考化”。它是在先回答“基础是否完整”，再回答“抽象能力、陌生学习能力和研究潜力是否突出”。
- 争议层面：2026 级预科出现较大规模未达标，引发清退争议。公开报道确认丘成桐将改革招生与考试，但“北京高考卷平均 110 分”等细节仍主要来自社交媒体，未获求真书院正式公布，不能作为硬事实。
- 公平层面：如果考试范围过于稳定，培训机构会形成“过拟合”；如果考试过于开放、信息过于隐蔽，又可能让高资源家庭占优。真正的公平不是“只考标准题”或“完全不公开”，而是构建多阶段、低泄露价值、可复核、可纵向观察的组合评估。
- 对考生层面：最危险的备考策略是把目标变成“命中题型”。更稳健的准备应同时保留高中数学完整性、大学数学概念理解、陌生材料学习、口头解释与长期课程适应能力。

本报告判断 下一轮改革最值得关注的不是“考纲增加了哪一章”，而是考试是否改变了“可训练性结构”：例如基础测试是否扩大题库并强调高中基础；一试是否减少固定套路；二试是否加强现学现考；面试与预科是否建立更透明的复核和退出机制。

一、先把“新考纲”这件事说清楚：哪些已确认，哪些还没有

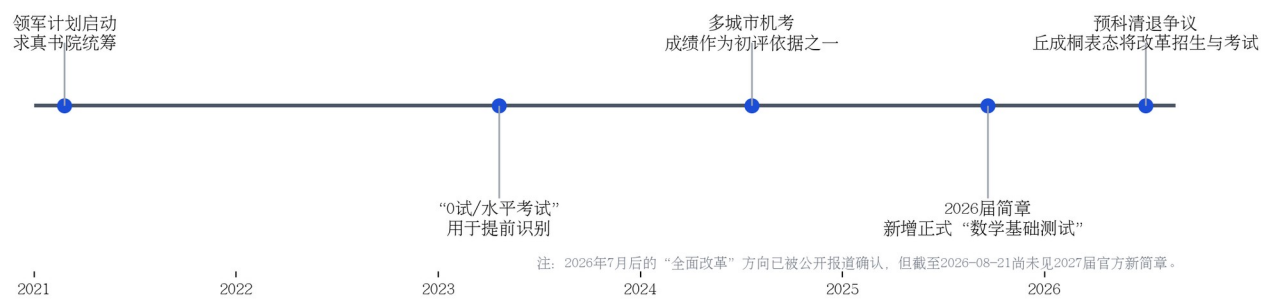
1. 截至 2026-08-21，没有公开可核验的 2027 届官方新简章

清华大学本科招生网“数学人才培养计划”栏目目前公开到 2026 届领军计划、2026 届英才班等信息；求真书院招生页也仍以 2026 届简章为最新公开领军计划招生文件。因此，如果知乎回答展示的是培训圈流传的图片、内部通知或尚未上网的“新考纲”，本报告无法把它当作已经正式生效的招生政策。

用户提供的知乎回答链接在公开抓取时受到站点访问限制，无法直接核验回答正文。因此，本报告不对该回答中的未公开图片或措辞做“二手复述”，而是用可访问的官方文件和独立媒体报道重建事实框架。

信息	当前状态	可信度
2026 届新增数学基础测试	官方招生简章明确	高
2026 届一试试范围：中学数学+微积分+线代+群与群作用	官方招生简章明确	高
2026 届二试：非固定形式开放内容	官方招生简章明确	高
2026 年 7 月丘成桐称将全面改革招生和考试	财新、中国新闻周刊均有报道	较高
2026 级预科有部分学生被清退/未达标	中国新闻周刊等报道并有多方受访者	较高
“全班高考数学平均 110 分”	媒体明确指出源于社交媒体流传，未获官方确认	低-中
2027 届“新考纲”具体条目	截至报告日未见官方公开文件	待确认

图1 丘成桐数学领军计划选拔机制的演化：从材料筛选到多层测试



资料来源：清华本科招生网、求真书院、财新；时间轴为本报告整理。

二、真正的制度变化：2025 → 2026，不是“换几章考点”

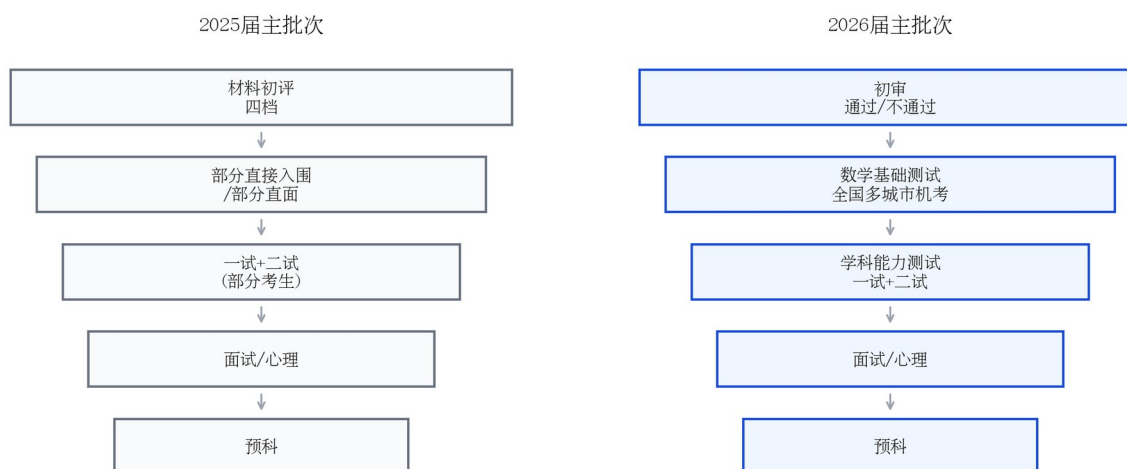
1. 2025 届：材料分层的权重很高

2025 届主批次的初评结果分四档。初评“优异”可以直接获得入围认定；“优秀”可直接参加面试；只有“通过”者必须参加一试、二试，通过后再进入面试。这意味着材料评审不仅决定“有没有考试资格”，还直接决定“要不要考、考到哪一层”。

2. 2026 届：先统一守住基础底线，再进入深层筛选

2026 届把初审简化为通过/不通过，并新增独立的数学基础测试。除在数学、物理、信息学方面有突出表现并获准免试者外，通过初审的学生先参加机考基础测试，只有通过者才能继续进入学科能力测试。

图2 2025 → 2026：选拔权重从“材料分层”转向“统一基础筛查 + 深度考核”



关键变化：2026 届减少了“仅凭材料直接跳级”的层级差异，并将大规模统一测试前置。

维度	2025 届	2026 届	制度含义
初评结果	四档：优异/优秀/通过/不通过	两档：通过/不通过	减少材料评价直接决定最终路径的权重
直接入围	“优异”可直接入围	主简章未保留这一常规路径	更强调考试与后续考察
基础统一测试	存在独立“数学水平考试”，成绩可作为初评依据之一	正式纳入招生链条，作为淘汰关口	从“辅助信号”升级为“程序性门槛”
一試	中学数学+微积分+线代+群与群作用	范围文字基本不变	深层知识要求未显著降低
二試	开放性、非固定形式	开放性、非固定形式	保留对陌生问题/学习能力的测量
预科	考察大学学习适应性	仍为正式录取前必要环节	长期表现仍是最后一道筛选

3. 一个容易忽略的细节：新增“数学基础测试”不是从零开始

求真书院在 2024 年已经组织多轮“领军计划数学水平考试”，采用多城市、计算机化、只考数学的形式，其成绩作为下一届招生初评标准之一。2026 届的变化，是把类似的统一基础/水平测评从“提前识别和材料评审辅助项”嵌入正式的招生流程。换句话说，这是制度化，而不是突然发明。

底层逻辑 材料评审擅长捕捉“稀有经历和潜质信号”，但可比性、可审计性较弱；统一机考可比性更强，却容易被训练。把二者分层使用，是在“发现异质天才”和“保证基础底线”之间做结构性折中。

三、考纲到底在考什么：不是“高数多会几章”，而是六种能力叠加

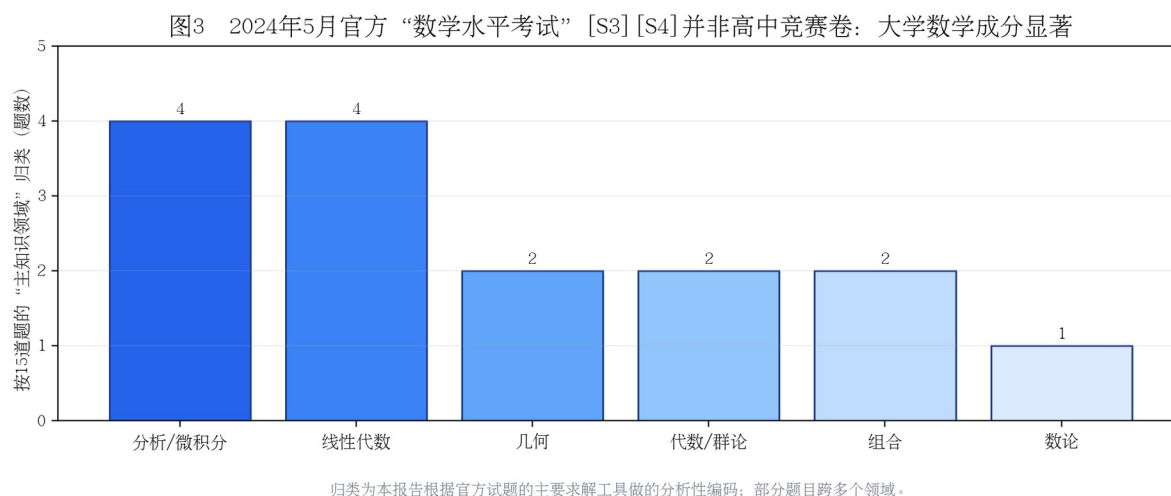
1. 官方一试范围：四个层级

- 中学数学全部内容：这是知识完整性和基本计算、推理的底盘。
- 微积分：不仅是公式计算，更涉及极限、积分、级数、函数行为与连续变化。
- 线性代数：矩阵、线性变换、特征结构等，是现代数学和理论物理的通用语言。
- 群与群作用的基本概念：要求学生进入抽象结构的语言，而非只处理具体数值。

这四层的搭配非常有意图：中学数学验证“基础是否有漏洞”，微积分和线代验证大学数学的成熟度，群论则专门测量抽象化能力。真正的领军计划并不是“高考数学加强版”，也不是“高中奥数换皮版”。

2. 2024 年官方水平考试：一张很有代表性的“能力切片”

求真书院公开的 2024 年 5 月数学水平考试共有 15 道题。按本报告对每题主要工具的编码，分析/微积分与线性代数合计占 8 题；另有几何、代数/群论、组合和数论。题目中出现矩阵指数、商群、线性变换、无穷积分等内容，显然超出普通高中课程。



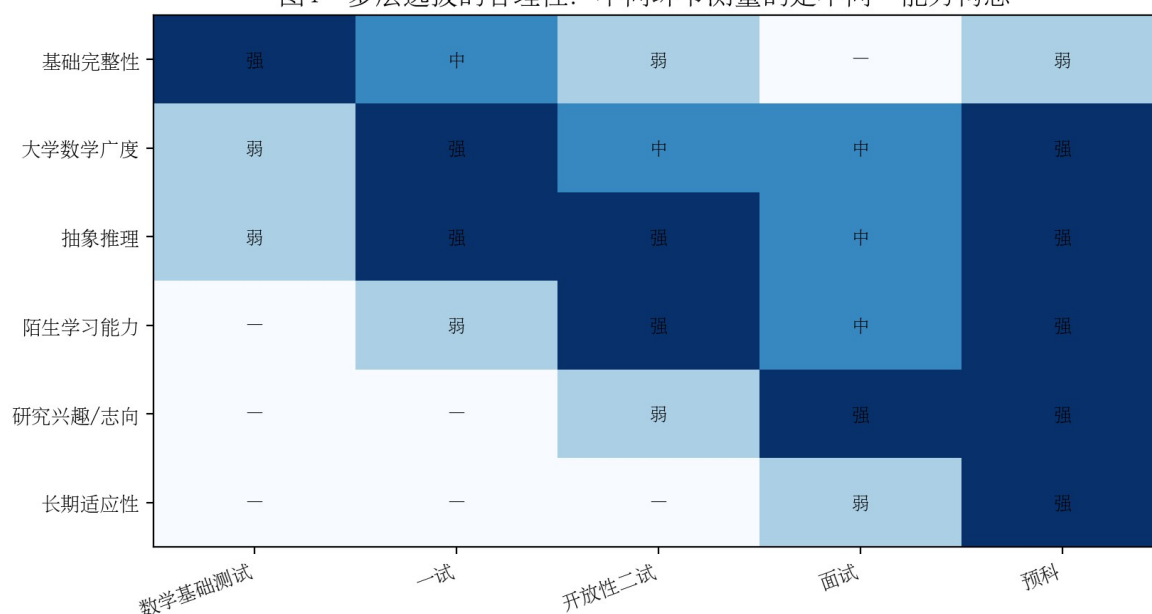
更重要的是，这类题的区分力不只来自“知识点更高”。例如把线性变换放入高维空间、把群论置于具体商群结构、把积分与数值估计结合，会同时测量概念迁移、建模和计算控制能力。因此把它简单理解成“提前学完大学教材就行”会低估考试的构造。

3. 二试为什么比一试更关键：它试图降低“提前押题”的价值

官方只把二试写成“非固定形式的开放性内容”。中国新闻周刊采访多名往届参与者后描述，二试通常包含“现学现考”：学生先接触陌生专题，再整理消化并完成考试。报道提及历年可能涉及量子力学、统计力学、随机过程、格拉斯曼流形等，但这些属于受访者回忆，不是官方固定考纲。

从测量逻辑看，二试不是要确认“你之前学过多少”，而是更接近测量：给你陌生材料后，你能否快速建立概念图景、抽取关键结构、形成推理并解决新问题。这种能力比固定知识点更接近研究型学习，但评分稳定性和可比性也更难。

图4 多层选拔的合理性：不同环节测量的是不同“能力构念”



说明：矩阵是本报告的测量构念分析，不是清华官方权重表。

四、为什么 2026 年会突然出现“改革压力”：预科清退争议是一次压力测试

1. 已确认的事实

- 2026 级预科生于 2026 年 2 月底开始预科培养，6 月参加数学分析、代数、物理等核心课程考核。
- 中国新闻周刊报道，本届在原有期末考试之外增加了论文汇报和作业题现场讲解，受访者称目的之一是确认作业是否由学生本人独立完成，并防止 AI 代做。
- 部分学生未通过考核并被告知清退/面临清退；多名受访者称比例接近预科生总数的 20%，但这不是清华公布的官方比例。
- 丘成桐公开提到有学生核心考核仅得 28 分、30 分，并表示如果能力与培养要求不匹配，强行继续对学生和同伴都不公平。
- 丘成桐同时公开表示，求真书院接下来会对招生和考试进行全面改革，希望减少以“进名校”为目的、通过模式化训练进入的情况。

2. “北京卷平均 110 分”为什么不能被当成决定性证据

社交媒体流传“预科生补考北京高考数学卷平均 110 分”。财新在报道中将其明确标为坊间传言；中国新闻周刊也指出该均分来自社交媒体，并称向丘成桐和求真书院询问具体考核与清退人数时未获回复。因此，这个数字最多只能作为争议背景，不能据此推导“所有预科生高中数学基础差”。

同时，高考数学和领军预科的测量目标也并不一致：部分初三、高一入选者未完整接受高中课程，且高考题要求的知识覆盖、规范表达和熟练度与大学数学学习并不完全重合。高考卷可以作为“基础完整性压力测试”，却不应单独充当“数学研究潜力测量”。

关键判断 这场争议并不能证明“高考比领军选拔更会选数学家”，也不能证明“高考分数完全无关”。它证明的是：任何超常选拔如果绕开常规路径，都必须额外证明两件事——被选中的学生基础底线没有明显漏洞；选拔成绩能够预测进入高强度大学数学训练后的真实表现。

五、真正的敌人不是“刷题”，而是可被过度拟合的选拔系统

1. 为什么培训一定会出现

只要某个考试能带来极高回报（例如免高考进入清华八年制项目），并且题型、知识边界、评分方式存在可预测结构，市场就会投入大量资源研究它。这不是某一批家长“功利”即可解释，而是高收益选拔的自然激励。中国新闻周刊调查到，市场上已经存在录播课、寒暑假集训、面试一对一等领军计划专项培训。

因此，“禁止培训”只能降低组织内部的利益冲突，不能消灭社会层面的备考。选拔方真正能做的是降低“对过去题型的记忆”在总分中的边际收益，让训练更接近真实能力建设，而不是命中考试套路。

2. 过拟合的四个信号

信号	如果出现，意味着什么	改革方向
题型高度稳定	培训机构可快速总结模板	扩大题库、随机化表述与情境
知识范围狭窄	提前学完少量专题即可占优	增加基础广度与跨主题迁移
只看单次笔试	临场与训练噪声被放大	加入陌生学习任务、口试、长期预科
材料信息不透明	资源家庭更容易获得隐性路径	公开程序、统一报名、资助参试、复核机制

3. 但“完全随机、完全开放”也会制造新的不公平

如果考试变成几乎无法准备的神秘测试，高资源家庭反而更可能通过私人教练、内部网络和长期超前课程建立优势。公平不是让所有人都“没法准备”，而是让公开准备本身尽量等价于能力建设。例如公开核心概念范围、公开样题风格，但保持题目生成空间足够大；公开评分维度，但不公开固定套路。

六、我如何理解“新增数学基础测试”：它更像一道防错门，而不是主选拔器

一个选拔系统至少有两类错误：把不适合的人选进来（假阳性），以及把真正有潜力的人挡在外面（假阴性）。领军计划的特殊性在于两种错误都很贵：前者会让低龄学生脱离常规升学后在预科陷入困境；后者会让非传统、非竞赛路径的学生失去机会。

环节	主要降低哪类风险	为什么
材料初审	假阴性	保留竞赛、科研、自学、推荐等多样信号，避免单一分数
数学基础测试	假阳性	检验高中/基础数学完整性、基本计算与推理是否存在明显短板
一试	两者兼顾	检验大学数学广度、抽象理解与技术能力
二试	假阳性	用陌生材料提高对“只会命中旧题型”考生的识别
面试	假阳性	检验解释、志向、知识结构和对问题的真实理解
预科	最终校准	用数月真实课程表现检验考试预测是否成立

从这个角度看，“数学基础测试”不是对高考的回归，而是对超常选拔的补丁：任何想绕过高考的制度，都需要自己的“底线可靠性测试”。真正要避免的是把这道门做成最终排序工具，从而重新走回刷熟练度的单一赛道。

七、对当前模式的批判性评价：优点很鲜明，制度风险也很真实

1. 值得肯定的部分

- 允许初三至高三学生参加，突破年龄和年级绑定，确实给非标准成长速度的数学学生留下窗口。
- 大学数学+开放二试的设计，试图把“研究型学习”提前放进选拔，而不是只承认高中竞赛奖牌。
- 预科不是形式环节，而是将“选拔预测”交给真实课程验证，这在理论上比一次考试更稳健。

- 2026 届把统一基础机考正式前置，有助于提高大规模筛查的可比性和程序透明度。

2. 需要改进的部分

- 考核标准透明度不足：预科淘汰的具体阈值、补考、复核和退出安排若不稳定，会给低龄学生带来较大制度风险。
- “少而精”与每年上限 100 人的规模之间存在张力：若真正目标是职业数学家，招生规模、筛查强度与培养资源需要动态匹配，而不是先把名额当作目标。
- 培训市场已经证明固定知识范围会被专业化；单纯提高题目难度，只会提高培训军备成本，不一定提高效率。
- 材料、竞赛、学校资源仍可能与家庭背景相关，需要更主动地面向县域、普通中学提供公开样题、线上课程与参试资助，避免“机会信息差”。
- 对初三、高一学生而言，退出成本远高于高三学生。越低龄，越应提供明确的回归普通课程和学籍衔接方案。

八、如果要真正“防过拟合”，下一轮考纲/考试应怎么改

下面不是对清华内部改革的事实描述，而是基于公开问题做的制度设计建议。目标是同时提高效率、公平性和可解释性。

建议	具体做法	主要解决的问题
1. 基础层题库化	高中数学完整性+少量大学数学基础，使用大题库、多等值卷、随机化参数	防泄题、检查底线
2. 一试减少“章法预测”	同一核心概念用不同表征与跨主题组合，不固定每年题量结构	降低培训对题型分布的拟合
3. 二试做“动态评估”	统一学习材料→限定学习时间→现场解释→开放问题	测学习速度与概念迁移
4. 口试加入反事实追问	要求解释为什么某种方法失败、条件改变会怎样	区分记忆解法与真实理解
5. 预科建立书面量规	课程成绩、作业真实性、出勤、口头答辩、进步幅度等提前公布	降低规则突变争议
6. 允许一次复核/再测	对边缘学生使用不同形式的第二次独立测量	减少单次发挥导致的假阴性
7. 低龄学生设置回归通道	学籍、课程衔接、高考回归支持明确化	降低试错的不可逆成本
8. 公开年度效度报告	匿名披露各环节与预科表现的相关性、淘汰分布	让改革基于数据而非印象

最关键的一条 不要追求“无法被训练的考试”。任何有价值的能力都可以被训练。真正的目标应是：让

训练越多，学生得到的越是真实数学能力，而不是越熟悉某一套题型。

九、对不同类型学生意味着什么：谁会更受益，谁的风险更高

学生类型	2026 式多层选拔的影响	主要风险
竞赛强、大学数学弱	基础测试可能不难，但一试/二试不一定占优	把奥数技巧误当成大学数学成熟度
大学数学超前、常规高中基础有缺口	一试可能强，基础测试与高考式完整性测试可能暴露短板	脱离高中课程过早
自学能力强、奖项不突出	开放二试和面试理论上更有机会	材料初审阶段信息不足
培训型高强度刷题	短期可提升一试适配度	陌生二试、口试和预科真实课程更难持续伪装
低龄初三/高一	可提前进入高阶环境	退出后回归常规升学成本最高
资源有限但天赋突出	统一机考有助于降低材料门槛	大学数学学习资源与信息差仍大

十、如果你是考生，最稳健的准备逻辑是什么

这不是“押 2027 新考纲”的清单，而是即使考纲继续变化也不过时的能力结构。

- 第一层：把中学数学补完整。不要因为学了数学分析、抽象代数，就允许函数、解析几何、概率、空间几何等基础出现明显盲区。
- 第二层：大学数学重概念而不是只做套路。至少能用自己的语言解释极限、线性映射、特征结构、群作用等概念为什么被引入。
- 第三层：每周安排陌生专题“现学现做”。目标不是学完，而是练习从定义到例子、从例子到猜想、从猜想到证明的速度。
- 第四层：练口头数学。能在白板或纸上清楚解释一道题的核心想法、失败尝试、边界条件。
- 第五层：保留高考/常规课程回归能力，尤其是初三、高一、高二学生。领军计划本身存在预科考核和退出不确定性，不能把所有路径一次押死。

不建议的策略 把“考纲”理解为固定章节清单，然后追求提前学完更多高等内容。章节数量不是核心竞争力；如果基础不完整、陌生学习弱、不能解释概念，提前学到更远反而可能形成虚假的“知识深度感”。

十一、对 2027 届改革方向的概率判断（推断，不是官方消息）

丘成桐已经公开表示将改革招生和考试；结合 2026 届流程与本届预科争议，本报告对下一轮变化做如下结构性预测。以下仅是概率判断，用来说明“该观察什么”，不应当当作备考内幕。

可能变化	本报告判断	理由
保留或强化基础统一测试	高	2026 届刚完成制度化，且预科争议强化了基础底线需求
一试继续含大学数学，但题型分布更不固定	高	官方培养目标未变，且需要降低培训过拟合
二试强化现学现考/开放任务	较高	最适合测陌生学习和降低押题收益
增加高中基础或通识性“反套路”题	中-高	回应基础完整性争议，但不等于高考化
完全取消大学数学内容	低	与求真书院公开的职业数学家培养定位冲突
预科考核标准更书面化、复核机制更明确	中-高	本次争议的主要治理缺口之一
大幅减少招生上限	中	“少而精”逻辑存在，但需等官方招生政策

十二、更大的问题：高考、奥赛、领军计划分别擅长选什么

机制	强项	弱项	最适合测量
高考数学	标准化、广覆盖、可比性强、程序公平	顶端区分度有限，受课程范围约束	高中数学完整性、熟练度、规范推理
数学奥赛	高难度创造性解题、长期训练体系成熟	竞赛风格与现代研究数学不完全一致，训练资源差异	离散/初等数学问题解决
领军一试	大学数学广度、抽象结构、跨层知识	存在培训和题型研究空间	大学数学成熟度
领军二试/面试	陌生学习、解释、兴趣与学术志向	评分成本高、稳定性和透明度更难	研究型学习潜力
预科	真实课程、长期适应、学习习惯	退出成本高，治理要求高	预测是否能承受求真培养体系

因此，争论“哪一种考试最公平/最会选天才”往往问错了。它们测量的是不同构念。一个成熟的超常选拔系统应当让每个环节只做自己最擅长的事：标准化测试守底线，开放任务测迁移，面试测解释和志向，预科做长期验证。

十三、结论：这次“新考纲”最值得看的，是选拔逻辑而不是知识清单

2026 届改革已经给出一个清晰信号：求真书院正在从“材料评价决定不同考试路径”的结构，转向“统一基础筛查—大学数学深测—开放学习—面试—预科验证”的更完整链条。2026 年预科争议又进一步证明，任何一次入学考试都无法替代真实学习表现。

如果下一轮改革只是把一试变得更难、增加更多高等数学章节，培训市场很快会重新适应，选拔的“军备竞赛”不会结束。更有效的改革，应当降低固定题型的收益，增加陌生材料学习、解释、长期表现和可复核标准的权重，并让基础测试承担“防错”而非“终极排名”的角色。

从考生角度，真正稳定的策略也因此很简单：不要把人生押在“提前知道考纲”上，而要让自己的能力对考纲变化具有鲁棒性。高中基础完整、大学数学概念扎实、能快速学习陌生内容、能清楚解释、能在数月课程中持续产出——这五件事，比任何一张“新考纲截图”更接近这个项目真正想筛选的人。

一句话总结 “新考纲”如果真的有效，应该让“猜中它的人”优势变小，让“真正会学数学的人”优势变大。

资料来源与核验说明

[S1] 清华大学本科招生网：清华大学 2025 年丘成桐数学科学领军人才培养计划招生简章 [访问原文](#)

[S2] 清华大学本科招生网：清华大学 2026 年丘成桐数学科学领军人才培养计划招生简章 [访问原文](#)

[S3] 清华大学求真书院：2024 年 8 月“丘成桐领军计划数学水平考试”报名通知 [访问原文](#)

[S4] 清华大学求真书院：2024 年 5 月丘成桐领军计划数学水平考试真题（PDF） [访问原文](#)

[S5] 清华大学求真书院：关于“丘成桐数学科学领军人才培养计划”的声明（2025-08-29） [访问原文](#)

[S6] 财新：清华“丘班”遭遇滑铁卢？丘成桐回应清退预科生传言（2026-07-13） [访问原文](#)

[S7] 中国新闻周刊（新浪转载）：有学生只考了 28 分，清华求真书院预科班清退风波背后（2026-07-31） [访问原文](#)

[S8] 清华大学本科招生网：数学人才培养计划栏目（用于核验最新公开文件） [访问原文](#)

[S9] 清华大学求真书院：丘成桐数学科学领军人才培养计划培养方案简介 [访问原文](#)

证据分级

- “官方已确认”：清华招生网、求真书院公开文件直接支持。
- “媒体核实”：主流媒体采访或多方受访者支持，但学校未必公布完整原始数据。
- “网络流传”：仅作为争议背景，不能据此形成定量结论。
- “本报告推断”：根据制度逻辑作出的分析或 2027 方向预测，均明确标注，不与官方政策混同。

知乎用户提供的具体回答链接因站点访问限制未能直接读取；因此本报告没有把不可核验的回答内容作为事实依据。若后续提供该回答的截图或正文，可再做逐段事实核查和第二版增补。